

A person wearing a white lab coat is holding a green plant with large leaves. The background is a greenhouse with a wooden frame and translucent panels. The overall color scheme is green and white.

ECOSMART

12-C

GRUPO 15

INTEGRANTES:

- Sandra Chahua
- Kimberly Huaranga
- Karen Ccorpa
- Alvaro Reyes
- Kaira Portocarrero

LISTA DE EXIGENCIAS

Proyecto:

ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.

Cliente:

Agricultores- comerciantes de las diferentes regiones del Perú

- **Función principal**
- **Geometría**
- **Cinemática**
- **Fuerzas**
- **Energía**
- **Materia**
- **Señales (Información)**
- **Control**
- **Hardware**
- **Software**

- **Seguridad**
- **Ergonomía**
- **Fabricación**
- **Control de calidad**
- **Montaje**
- **Transporte**
- **Uso**
- **Mantenimiento**
- **Costos**
- **Plazos**



LISTA DE EXIGENCIAS

Proyecto:

ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.

Cliente:

Agricultores- comerciantes de las diferentes regiones del Perú

- ➔ **1. Función principal**
Procesar residuos orgánicos (frutas, verduras y materia vegetal) mediante un sistema automatizado de compostaje, con una capacidad de prototipo de 3–5 kg por ciclo, controlando temperatura, humedad y pH.
- ➔ **2. Geometría**
29.3 cm de altura, 26.5 cm de ancho y 27 cm de profundidad, correspondiente a un contenedor de 10 L.
- ➔ **3. Cinemática**
El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material.
El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas.
Debe garantizar una correcta aireación sin dañar la estructura del compost.
- ➔ **4. Fuerzas.**
La estructura debe soportar una carga aproximada de 50 N.
- ➔ **5. Energía**
El sistema operará con 220 V / 60 Hz.
Se convertirá a 5V y 12V para el funcionamiento de Arduino, sensores y actuadores, garantizando seguridad y eficiencia.
- ➔ **6. Materia (Entrada)**
Residuos orgánicos biodegradables con proporción de 2–3 partes de material seco por 1 parte de material húmedo, logrando una relación carbono/nitrógeno (C/N) de 25:1 a 35:1.
- ➔ **Materia (Salida)**
Se obtiene compost estabilizado con relación C/N de 10:1 a 15:1, indicando madurez del producto.
Se generan también lixiviados como subproducto aprovechable.

- ➔ **7. Señales (Información)**
LED de encendido: sistema energizado
LED verde: condiciones óptimas
LED amarillo: agregar residuos secos
LED azul: falta de agua
LED rojo: alerta por condiciones críticas
Señal de salida: compost listo para uso
- ➔ **8. Control**
El sistema debe permanecer estable en todas las etapas del compostaje
Regula automáticamente temperatura, humedad y pH.
Activa ventilación, calefacción y mezcla para mantener condiciones aeróbicas.
- ➔ **9. Hardware**
Se empleará un microcontrolador Arduino UNO para integrar sensores de temperatura, humedad y pH.
Incluye actuadores como ventiladores, calefacción y sistema de mezcla mediante módulos relé y componentes electrónicos de potencia.
- ➔ **10 Software:**
Programación en Arduino IDE con control por umbrales

LISTA DE EXIGENCIAS

Proyecto:

ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.

Cliente:

Agricultores- comerciantes de las diferentes regiones del Perú

→ 11. Seguridad

Materiales no tóxicos y resistentes.

Aislamiento de componentes eléctricos frente a la humedad.

Sistema de encendido/apagado manual.

Evita contacto con partes móviles y controla olores mediante aireación.

→ 12. Ergonomía

Diseño pensado para el agricultor.

Facilita manipulación segura y cómoda.

Evita posturas forzadas.

Acceso sencillo a carga y descarga.

Basado en la norma ISO 7250.

→ 13. Fabricación

Materiales disponibles en el mercado nacional.

Incluye contenedores de plástico, PVC y electrónica.

Resistente a humedad, corrosión y degradación.

Evita sustancias tóxicas.

→ 14. Control de calidad

Debe cumplir exigencias de diseño, seguridad y funcionamiento.

Verifica sensores, actuadores y dimensiones.

Evita malos olores, vectores y contaminación.

Garantiza compost de calidad.

→ 15. Montaje

Instalación en superficies planas y niveladas.

Base firme para evitar desplazamientos.

Fijación correcta de sensores, ventilación y drenaje.

Fuente de energía compatible y segura.

→ 16. Transporte

Diseño portátil en versión prototipo.

Escalable a versiones mayores (22–37,5 kg).

Transporte mediante medios convencionales (carretillas o vehículos ligeros).

→ 17. Uso

Opera en distintas condiciones ambientales del país.

Componentes estándar con control interno automático.

Nivel de ruido bajo para evitar contaminación sonora.

→ 18. Mantenimiento:

El sistema permite fácil acceso para limpieza e inspección de componentes mecánicos como el contenedor, ventilación y mezcla. Los componentes electrónicos (sensores y Arduino) son modulares .

→ 19. Costos

El prototipo utiliza materiales accesibles como un contenedor de plástico, sensores y componentes electrónicos de bajo costo. se estima entre S/ 170 y S/ 350. Materiales son fáciles de conseguir en el mercado local, lo que facilita su replicación.

→ 20. Plazos

El proyecto empezó el lunes 16 de marzo y espera su finalización el sábado 20 junio a las 2:00 pm.

LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas:
			Edición:
PROYECTO:		ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.	Fecha:26/04/2026
CLIENTE :		Pequeños agricultores comerciantes	Elaborado: Kaira Portocarrero, Sandra Chahua, Álvaro Reyes, Kimberly Huaranga, Karen Ccorpa
Fecha (Cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
25/04/2026	E	Función principal: Procesar residuos orgánicos (frutas, verduras y materia vegetal) mediante un sistema automatizado de compostaje, con una capacidad de prototipo de hasta 3- 5 Kg por ciclo, permitiendo el control de variables como temperatura, humedad y pH. Y genera aproximadamente 1,5 kg a 3 kg. El sistema está diseñado como un modelo a escala, con posibilidad de escalamiento futuro hasta capacidades mayores (aprox. 22.5kg a 37.5 kg) en la capacidad de entrada de compost, para aplicaciones en el sector agrícola.	Todos
23/04/2026	E	Geometría: El tamaño en conjunto del sistema, tomando en cuenta los componentes fisicos, así como los distintos elementos de hardware e interfaz física del operario, no debe exceder dimensiones aproximadas de 29.3 cm de altura, 26.5 cm de ancho y 27 cm de profundidad, correspondientes a un contenedor de 10 L. (6)	Álvaro
24/04/2026	E	Cinemática: El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material.. El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas. Debe garantizar una correcta aireación sin dañar la estructura del compost.	Álvaro
		Fuerzas: Durante el funcionamiento del sistema se deberá verificar que las fuerzas aplicadas sobre el material orgánico no generen compactación excesiva ni afecten el desarrollo del proceso de compostaje. Asimismo, la estructura deberá soportar una carga aproximada de 50 N, correspondiente al peso del material contenido en el prototipo.	Karen

25/04/2026	E	Energía: El sistema operará con una alimentación de 220 V / 60 Hz, correspondiente a la red eléctrica en el Perú. Sin embargo, el prototipo utilizará una fuente de alimentación para convertir la energía a niveles seguros de 5V y 12V, necesarios para el funcionamiento del Arduino, sensores y actuadores. Esto permite un funcionamiento eficiente y seguro del sistema	Kimberly
26/04/2026	E	Materia: Entrada: La materia de ingreso del sistema está compuesta por residuos orgánicos biodegradables que deben mezclarse en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de material seco (como hojas o cartón) por 1 parte de material húmedo (restos de frutas y verduras), lo que permite alcanzar una relación carbono/nitrógeno (C/N) adecuada de 25:1 a 35:1 para un compostaje eficiente. Esta mezcla facilita el desarrollo de los microorganismos responsables de la descomposición. (Román et al., 2013) Salida: se obtiene un compost estabilizado cuya relación C/N disminuye a valores entre 10:1 y 15:1, indicando que el producto está maduro y listo para ser utilizado como abono orgánico. Agua Lixiviados (subproducto aprovechable).	Sandra
26/04/2026	E	Señal de encendido (LED indicador): Indica que el sistema se encuentra energizado. Señal de Señales de estado del proceso (LED's): Luz verde: Indica que las condiciones del compost son adecuadas (balance correcto de humedad, temperatura y relación carbono/nitrógeno). Luz amarilla indicadora para agregar residuos secos (carbono) cuando el material esté muy húmedo. Luz azul : Indica que el nivel de agua en el contenedor es bajo o que se ha agotado, por lo que es necesario recargarlo para mantener el sistema de humidificación automática.	todos
26/04/2026	E	Señal de encendido (LED indicador): Indica que el sistema se encuentra energizado. Señal de Señales de estado del proceso (LED's): Luz verde: Indica que las condiciones del compost son adecuadas (balance correcto de humedad, temperatura y relación carbono/nitrógeno). Luz amarilla indicadora para agregar residuos secos (carbono) cuando el material esté muy húmedo. Luz azul : Indica que el nivel de agua en el contenedor es bajo o que se ha agotado, por lo que es necesario recargarlo para mantener el sistema de humidificación automática. Luz roja: señal de alerta: Indica condiciones críticas (ej. exceso de temperatura o humedad). Señal de salida: Indica que el compost está listo para su uso	todos
26/04/2026	E	Control: El sistema de control debe permanecer estable en todas las etapas del proceso de compostaje (mesófila, termofílica, enfriamiento y maduración). Asimismo, se debe regular automáticamente las variables críticas como temperatura, humedad y pH en base a los rangos establecidos. Por otro lado, el accionamiento de los actuadores (ventilación, calentamiento y mezcla) es fundamental para mantener condiciones aeróbicas adecuadas y garantizar una descomposición eficiente del material orgánico	todos
26/04/2026	E	Hardware: Se empleará un microcontrolador Arduino UNO: permitirá la integración y control conjunto de los sensores de temperatura, humedad y pH. Asimismo, se hará uso de actuadores como ventiladores, sistema de calefacción y mecanismo de mezcla, los cuales serán gestionados mediante módulos relé. Finalmente, se incorporarán componentes de electrónica básica y de potencia que permitan el correcto funcionamiento y control de los dispositivos del sistema.	Álvaro
26/04/2026	E	Software: Se utilizará un programa de código abierto para el control del sistema, desarrollado en el entorno Arduino IDE. Este permitirá interpretar las señales provenientes de los sensores y ejecutar acciones automáticas sobre los actuadores en función de condiciones preestablecidas. El sistema operará bajo una lógica de control basada en umbrales, facilitando la regulación de variables como temperatura y humedad. Asimismo, se considera una interfaz básica de monitoreo que permita al usuario visualizar el estado del proceso de manera sencilla.	Álvaro
		Seguridad: El sistema debe garantizar la seguridad del usuario mediante el uso de materiales no	

CAJA NEGRA

ENTRADA

CAJA NEGRA

SALIDA

- Energía Eléctrica
- Señal de encendido/apagado
- Residuos ricos en carbono
(material seco)
- Residuos orgánicos ricos en nitrógeno
(material húmedo)
- Activador biológico (tierra)
- Agua libre de cloro (agua de río, lluvia o destilada)



**ECOSMART
12-C**
(Compostera
automatizada)

- Señal de falta de nutrientes
- Señal de baja/ alta humedad
- Señal de alta/baja temperatura
- Señal de finalización del proceso del compost
- Lixiviados
- Energía Calorífica
- Gases (CO2)
- Compost maduro o listo para usar



ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL PROYECTO





PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS



Principios Tecnológicos

- Base: Descomposición aeróbica optimizada.
- Control: Automatización en lazo cerrado (Sensores + Actuadores).
- Objetivo: Microclima ideal para acelerar el proceso biológico.

Nivel Usuario

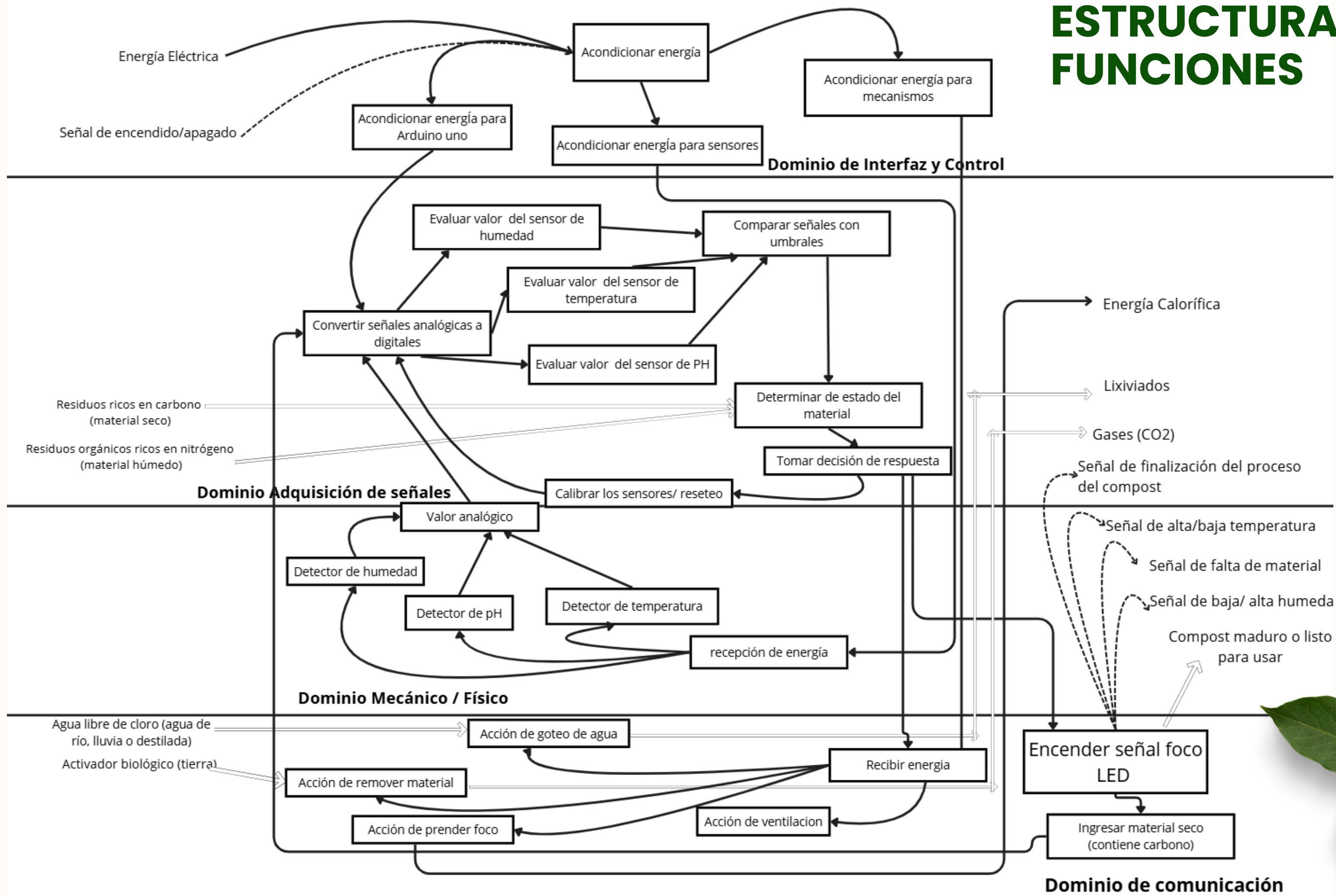
- Inicio: Carga de residuos C/N y sellado hermético.
- Mantenimiento: Monitoreo de indicadores y drenaje de lixiviados.
- Finalización: Extracción de abono orgánico estabilizado.

Nivel Dispositivo

- Lectura: Monitoreo constante de temperatura, humedad y pH.
 - Acción: Gestión automática de calor, ventilación y mezcla mecánica.
 - Gestión: Control de drenaje y registro técnico de datos.
- 



ESTRUCTURA DE FUNCIONES





THANK YOU